

CC 451 - Interacción Humano Computadora

Tema:

Aplicación para entrenamiento de habilidades sociales, control de emociones y manejo de conflictos.

Integrantes:

- Serrano Arostegui, Edy Saul
- Luna Jaramillo, Christian Giovanni
 - Osorio Tello, Diego Jesus

Prompt de Configuración:

“Actúa como un experto en Interacción Humano-Computadora (IHC), Analista de Requerimientos y Diseñador UX/UI Senior. Durante toda esta conversación, trabajaremos en el diseño y especificación de mi proyecto universitario. El tema y objetivo de mi proyecto es: Una "Aplicación para el entrenamiento de habilidades sociales, control de emociones y manejo de conflictos". Contexto de la idea base: La aplicación tendrá una interfaz gráfica no convencional basada en un entorno 2D interactivo (desarrollable en motores como Unity o bibliotecas como Pygame) donde el usuario controla un avatar para resolver conflictos mediante simulaciones de "Roleplay" con NPCs. La app utilizará la cámara para analizar expresiones faciales en tiempo real para detectar tensión, interactúa exclusivamente por comandos de voz integrando LLMs para generar las respuestas emocionales de los NPCs, y contará con un "Entrenador Virtual" que brinda ayuda contextual en vivo. Además, tendrá modos de accesibilidad (personalización continua para TEA y baja visión), gamificación (puntos de empatía) e interactividad social para compartir resultados. Regla estricta: Todas tus respuestas a partir de ahora deben basarse exclusivamente en este tema y en las mecánicas de esta idea base. Te iré pidiendo los entregables paso a paso. Responde "Entendido, estoy listo para el primer paso" para confirmar.”

Modelos utilizados:

- Gemini
- Chat GPT

1. Prepare una lista completa de Stakeholders de la aplicación del proyecto.

Prompt:

“Generación de stakeholders

Prepara una lista completa y exhaustiva de todos los stakeholders (partes interesadas) que formarán parte del ecosistema de esta aplicación, al menos 15. Agrupados lógicamente (ej. primarios, secundarios, terciarios). En este paso, enfócate únicamente en identificar quiénes son y describir brevemente su rol general en relación con el sistema.”

1.1. Stakeholders Primarios (Usuarios Directos)

Son las personas que interactúan directamente con la interfaz y el núcleo de la aplicación.

1. **Usuarios Finales (Población General):** Personas que buscan mejorar su inteligencia emocional, asertividad y habilidades para la resolución de conflictos a través de la simulación y el *roleplay*.
2. **Usuarios con Trastorno del Espectro Autista (TEA):** Un grupo crítico para el diseño de IHC. Interactuaron con la app utilizando configuraciones de accesibilidad orientadas a reducir la sobrecarga sensorial y proporcionar retroalimentación social explícita.
3. **Usuarios con Baja Visión:** Personas que dependen de la interacción por comandos de voz y el audio espacial. Requerirán que el diseño visual del entorno 2D soporte alto contraste y compatibilidad total con el Entrenador Virtual auditivo.

1.2. Stakeholders Secundarios (Facilitadores y Soporte)

Son aquellos que no son el objetivo principal de uso, pero que interactúan con el sistema para apoyar a los primarios o extraer valor de los datos generados.

4. **Terapeutas y Psicólogos Clínicos:** Profesionales que podrían utilizar la herramienta como complemento a sus sesiones. Analizarán los "puntos de empatía" y las métricas de tensión detectadas por la cámara para evaluar el progreso del usuario.
5. **Padres y Tutores (Especialmente de menores o personas con TEA severo):** Encargados de configurar inicialmente los parámetros de accesibilidad, gestionar los permisos de uso de la cámara y monitorear el progreso a través de las funciones de interactividad social.
6. **Educadores y Orientadores Escolares:** Potenciales implementadores de la aplicación en entornos académicos como herramienta para la mediación escolar o la prevención del *bullying*.
7. **Expertos en Psicología / Especialistas en Comportamiento (Validadores):** Actores fundamentales durante el diseño. Aseguran que los guiones del Entrenador Virtual y los *prompts* que alimentan a los LLMs para las respuestas de los NPCs sean clínicamente seguros y efectivos.

1.3. Stakeholders Terciarios (Desarrollo, Ecosistema y Gobernanza)

Son los encargados de construir, evaluar, proveer infraestructura y regular el proyecto.

8. **Desarrollador / Ingeniero de Software (Tú):** Responsable de la arquitectura técnica, la programación del motor gráfico (ya sea gestionando físicas y *sprites* en Pygame o *colliders* en Unity) y la integración de todos los componentes de IA.
9. **Asesor / Profesor Universitario:** El principal interesado a nivel de negocio en este contexto. Define los criterios de éxito académico, evalúa la aplicación de metodologías de IHC y valida la entrega de la tesis o proyecto final.
10. **Jurado Calificador Universitario:** Grupo académico que evaluará la viabilidad, innovación y ejecución técnica del sistema durante la sustentación.
11. **Proveedores de APIs de LLM:** Entidades externas que proporcionan la infraestructura de procesamiento de lenguaje natural, esenciales para que las respuestas de los NPCs sean dinámicas y contextuales según el tono de voz del usuario.
12. **Proveedores de Tecnologías de Visión Computacional y Voz:** Creadores de las bibliotecas de reconocimiento facial (como OpenCV o alternativas para detectar la tensión) y servicios de *Speech-to-Text/Text-to-Speech* necesarios para la interacción sin manos.
13. **Comunidad de Testers de Accesibilidad:** Usuarios de prueba (idealmente individuos neurodivergentes o con discapacidad visual) que validarán empíricamente si la interfaz no convencional cumple con los estándares de usabilidad requeridos.
14. **Organismos Reguladores de Privacidad de Datos:** Dado que la aplicación procesa datos biométricos (análisis de expresiones faciales) y grabaciones de voz, este stakeholder abstracto representa el marco legal que exige políticas claras de privacidad y consentimiento informado en la interfaz.
15. **Comunidad de Usuarios (Interacción Social):** El entorno social o red de usuarios con los que se compartirán los

resultados y logros obtenidos por la gamificación, influyendo en la retención y motivación del usuario principal.

2. Incluya en la lista de Stakeholders usuarios con discapacidad. Incluya la funcionalidad necesaria para atender las necesidades de estos usuarios.

Prompt:

“Inclusión de Discapacidades y Funcionalidades

Toma la lista de stakeholders que acabas de generar e incluye específicamente a usuarios con discapacidad (por ejemplo: Trastorno del Espectro Autista, discapacidad visual y discapacidad motriz fina). Para cada uno de estos nuevos perfiles con necesidades especiales, indica detalladamente la funcionalidad específica y necesaria que la aplicación debe implementar para atender sus requerimientos de accesibilidad.”

2.1. Usuarios con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Contexto: Estos usuarios pueden presentar hipersensibilidad sensorial, dificultades para decodificar lenguaje no verbal (sarcasmo, microexpresiones) y alta propensión a la sobrecarga emocional durante conflictos.

Funcionalidades Específicas de Accesibilidad Requeridas:

- **Decodificación Explícita por el Entrenador Virtual:** El Entrenador Virtual debe traducir las respuestas generadas por el LLM en indicaciones literales. Por ejemplo, si el NPC (controlado por el LLM) usa sarcasmo, el Entrenador debe intervenir visual o auditivamente indicando: *"El tono del NPC es sarcástico, en realidad significa lo contrario"*.
- **Pausa de Regulación Biométrica (Auto-Pause):** Utilizando el análisis de la cámara web, si el sistema detecta un nivel de tensión facial o microexpresiones de estrés agudo que superen un umbral seguro, el entorno 2D debe pausar automáticamente la simulación. El Entrenador Virtual debe ofrecer un ejercicio de respiración antes de reanudar el *roleplay*.
- **Perfil de Baja Carga Sensorial (UI/UX):** Un modo en la configuración que modifique el entorno 2D: paletas de colores

pastel, eliminación de animaciones de fondo innecesarias, mitigación de sonidos estridentes y transiciones suaves para evitar la sobreestimulación.

2.2. Usuarios con Discapacidad Visual (Baja Visión o Ceguera Legal)

Contexto: Usuarios que no pueden interactuar con precisión en un entorno gráfico 2D convencional ni leer textos pequeños, dependiendo fundamentalmente del canal auditivo.

Funcionalidades Específicas de Accesibilidad Requeridas:

- **Audio-Descripción Contextual del Entorno (Motor de Juego):** El Entrenador Virtual debe asumir un rol de narrador. Al entrar a una nueva escena en el entorno 2D, debe describir verbalmente: *"Estás en una oficina. El gerente está frente a ti y parece impaciente"*.
- **Navegación e Interacción 100% por Comandos de Voz:** Dado que la app ya se basa en la voz para el *roleplay*, esta mecánica debe expandirse a la navegación del sistema. El usuario debe poder moverse por el entorno 2D (ej. *"Acercarme al NPC"* o *"Abrir menú de resultados"*) sin tocar el teclado ni el ratón.
- **Audio Espacial (Binaural):** Implementar sonido 3D en el motor (Unity o Pygame). Las respuestas de los NPCs y las alertas del Entrenador Virtual deben indicar su posición en el espacio 2D mediante el estéreo, ayudando al usuario a crear un mapa mental de la simulación.
- **Modo de Alto Contraste y Escala Tipográfica Dinámica:** Para usuarios con baja visión, la UI (como los medidores de "puntos de empatía" o los subtítulos de las respuestas del LLM) debe poder escalarse hasta un 200% sin romper la maquetación, utilizando colores de contraste validado (WCAG AAA).

2.3. Usuarios con Discapacidad Motriz Fina

Contexto: Usuarios que presentan temblores, espasticidad o falta de precisión en las manos, lo que les impide usar el teclado (WASD) o el ratón para navegar por el entorno 2D o hacer clic en menús pequeños.

Funcionalidades Específicas de Accesibilidad Requeridas:

- **Desplazamiento Asistido (Auto-Routing) en el Entorno 2D:** Eliminar la necesidad de controlar manualmente el avatar píxel por píxel. El sistema debe tener zonas de interacción ("Hitboxes" grandes). El usuario solo debe indicar con la voz "Ir con el NPC 1", y el avatar calculará la ruta automáticamente (Pathfinding) a través del escenario.
- **Tolerancia Activa en el Reconocimiento de Voz (Time-out Flexible):** Algunos usuarios con discapacidades motrices también presentan disartria o pausas al hablar. El sistema de captura de voz debe tener tiempos de espera (time-outs) configurables y extendidos antes de enviar el *prompt* al LLM, evitando cortar la intervención del usuario a la mitad.
- **Zonas de Interacción (Target Sizes) Maximizadas:** Cualquier elemento interactivo residual en la interfaz gráfica (botones de inicio, configuraciones) debe tener un área de clic ampliada, sin requerir movimientos de alta precisión del cursor, eliminando mecánicas de tiempo límite (Quick Time Events) para responder.

3. Haga una lista completa de Requerimientos funcionales y no funcionales que corresponden a cada uno de los principales stakeholders, incluye usuarios con necesidades especiales por discapacidad. Estos requerimientos deben poder ser automatizados por la aplicación.

Prompt:

Requerimiento Funcionales y No Funcionales

Basado en los stakeholders previamente definidos y en la idea base de la aplicación (entorno 2D, detección facial de emociones por cámara, interacciones de voz con LLM, simulaciones de roleplay y el entrenador virtual), elabora una lista completa de Requerimientos Funcionales (RF) y Requerimientos No Funcionales (RNF).

Condición indispensable: Considera obligatoriamente los requerimientos de accesibilidad para los usuarios con necesidades especiales (TEA, visión reducida, limitaciones motrices) y asegúrate de que todos estos requerimientos puedan ser automatizados por la aplicación.

Formato: Presenta los requerimientos en una tabla clara. Las columnas deben ser: ID del Requerimiento | Descripción detallada | Stakeholder principal al que va dirigido."

Requerimientos Funcionales:

ID	Descripción Detallada	Stakeholder Principal
RF01	Transcripción y Procesamiento de Voz (Speech-to-Text): El sistema debe capturar el micrófono del usuario y convertir su voz en texto en tiempo real para utilizarlo como <i>input</i> principal de interacción.	Usuarios Finales, Usuarios con Discapacidad Motriz
RF02	Generación de Respuestas Dinámicas (LLM): El sistema debe enviar el texto procesado a una API de LLM junto con el contexto del conflicto actual y generar una respuesta congruente para el NPC.	Usuarios Finales, Proveedores de APIs
RF03	Análisis Biométrico de Tensión: El sistema debe procesar el flujo de video de la cámara web para detectar expresiones faciales y calcular un nivel de "tensión" o "estrés" del usuario en tiempo real.	Usuarios Finales, Terapeutas / Psicólogos
RF04	Intervención del Entrenador Virtual: El sistema debe generar alertas visuales y auditivas (ayuda contextual) cuando el	Usuarios Finales

	usuario pase más de 10 segundos sin responder o pida ayuda por voz.	
RF05	Decodificación Social Explícita (Accesibilidad TEA): El sistema debe analizar la respuesta generada por el LLM; si detecta sarcasmo, ironía o lenguaje figurado, el Entrenador Virtual debe explicar automáticamente el significado literal al usuario.	Usuarios con TEA
RF06	Auto-Pausa y Regulación Emocional: Si el análisis de la cámara (RF03) detecta que el nivel de tensión supera un umbral crítico, el sistema debe pausar automáticamente la simulación y lanzar un ejercicio guiado de respiración.	Usuarios con TEA, Terapeutas / Psicólogos
RF07	Audio-Descripción Contextual Automática: Al ingresar a una nueva escena en el entorno 2D, el sistema debe narrar automáticamente por voz los elementos clave del escenario, los NPCs presentes y sus posturas corporales.	Usuarios con Baja Visión
RF08	Navegación Asistida (Pathfinding): El	Usuarios con Discapacidad Motriz

	sistema debe permitir al avatar moverse hacia un objetivo específico (ej. "Acercarse al gerente") únicamente mediante un comando de voz, calculando la ruta automáticamente sin intervención manual.	Fina
RF09	Motor de Gamificación (Puntos de Empatía): El sistema debe evaluar el nivel de asertividad de las interacciones del usuario (basado en el análisis del LLM) y sumar o restar "Puntos de Empatía" al finalizar el nivel.	Usuarios Finales, Educadores
RF10	Módulo de Interactividad Social: El sistema debe permitir generar un reporte de resultados (Puntos de Empatía, manejo de tensión) que pueda ser compartido a otros usuarios o a cuentas vinculadas (padres/terapeutas).	Comunidad, Padres / Tutores

Requerimiento no funcionales

ID	Descripción Detallada	Stakeholder Principal
RNF01	Tolerancia Activa en Reconocimiento de	Usuarios con Discapacidad Motriz,

	Voz (Time-out): El motor de captura de voz debe incluir un tiempo de espera (time-out) de al menos 5 segundos de silencio antes de cortar la grabación, para acomodar a usuarios con pausas al hablar o disartria.	Usuarios TEA
RNF02	Modo de Baja Carga Sensorial (UI/UX): La interfaz debe poder cambiar a un estado visual mitigado, garantizando paletas de colores desaturadas (pastel), eliminación de animaciones de fondo (paralaje) y limitación de frecuencias agudas en el audio.	Usuarios con TEA
RNF03	Alto Contraste y Tipografía Escalable (WCAG AAA): Toda la interfaz basada en texto (subtítulos, menús, medidores) debe soportar un escalado dinámico de hasta el 200% sin romper el <i>layout</i> y cumplir con un ratio de contraste de al menos 7:1.	Usuarios con Baja Visión
RNF04	Audio Espacial 3D (Binaural): El motor 2D debe implementar paneo de audio estéreo dependiente de la posición; las voces de los NPCs y del Entrenador Virtual	Usuarios con Baja Visión

	deben emitirse desde sus coordenadas relativas en la pantalla.	
RNF05	Diseño de Interacción sin Precisión (Hitboxes): Cualquier interacción residual de pantalla táctil o ratón (fuera de la voz) debe tener áreas de impacto (hitboxes) un 50% más grandes que el estándar, sin límites de tiempo críticos (cero <i>Quick Time Events</i>).	Usuarios con Discapacidad Motriz Fina
RNF06	Latencia de Conversación: El tiempo total desde que el usuario termina de hablar hasta que el NPC comienza a responder (incluyendo el envío a la API del LLM) no debe exceder los 2.5 segundos para mantener la inmersión del <i>roleplay</i> .	Desarrollador / Ing. de Software, Proveedores de APIs
RNF07	Privacidad por Diseño (Biometría): El procesamiento de las imágenes de la cámara web para detectar tensión debe realizarse de manera efímera. Las imágenes de video no deben almacenarse en ningún servidor ni base de datos persistente.	Organismos Reguladores de Privacidad, Usuarios Finales
RNF08	Accesibilidad Multisensorial por Defecto: Toda retroalimentación	Comunidad de Testers de Accesibilidad

	crucial del sistema (ej. ganar puntos, alertas de tensión) debe entregarse siempre a través de al menos dos canales simultáneos (ej. visual y auditivo).	
--	--	--

Análisis PACT

El análisis PACT (People, Activities, Context, Technology) identifica las características clave del entorno de uso de la aplicación y establece la conexión entre las actividades de los usuarios y los requerimientos definidos.

P — People (Personas)

Perfil	Características relevantes	Implicación en el diseño
Usuario general (adulto/joven)	Nivel tecnológico medio. Motivación intrínseca para mejorar habilidades sociales. Sin restricciones sensoriales.	Interfaz intuitiva con curva de aprendizaje mínima. Onboarding guiado por voz.
Usuario con TEA	Hipersensibilidad sensorial. Dificultad para decodificar lenguaje no literal (sarcasmo, ironía). Alta propensión a sobrecarga emocional.	Modo de baja carga sensorial. Codificación explícita del tono del NPC. Auto-pausa biométrica (RF05, RF06, RNF02).
Usuario con baja visión	Dependencia del canal auditivo. No puede navegar por interfaces visuales convencionales.	Navegación 100% por voz. Audio espacial binaural. Alto contraste WCAG AAA (RF07, RF08, RNF03, RNF04).
Usuario con discapacidad motriz fina	Temblores o espasticidad. No puede usar teclado/ratón con precisión.	Pathfinding automático por comando de voz. Hitboxes ampliadas. Sin Quick Time Events (RF08, RNF05).
Terapeuta / Educador	Usuario secundario. Analiza métricas de sesión para evaluar el progreso del paciente.	Panel de resultados exportable. Compartición de replays con cuentas vinculadas (RF10).

A — Activities (Actividades)

Se identificaron las actividades principales que los usuarios realizan dentro de la aplicación, junto con su frecuencia, complejidad y los requerimientos que las soportan.

Actividad	Descripción	Frecuencia	Complejidad	Requerimientos cubiertos
Iniciar sesión de roleplay	El usuario selecciona un escenario de conflicto (laboral, social, familiar) e inicia la simulación con un NPC.	Alta (cada sesión)	Baja	RF01, RF02, RF03
Interactuar con el NPC por voz	El usuario habla directamente al micrófono. El sistema transcribe, analiza el tono facial y envía el contexto al LLM para generar la respuesta del NPC.	Alta (continua)	Alta	RF01, RF02, RF03, RNF06
Recibir ayuda del Entrenador Virtual	Ante silencio prolongado o pico de estrés facial, el Entrenador Virtual interviene con sugerencias auditivas y/o visuales no intrusivas.	Media	Media	RF04, RF05, RF06, RNF08
Configurar modo de accesibilidad	El usuario (o tutor) activa el modo TEA, baja visión o motricidad fina desde el menú de configuración, ajustando colores, tipografía y canales de interacción.	Baja (una vez)	Baja	RNF02, RNF03, RNF04, RNF05
Navegar el entorno 2D por voz	El usuario emite comandos de voz para desplazar su avatar (pathfinding automático), sin uso de teclado ni ratón.	Alta	Baja	RF08, RNF01, RNF05
Revisar resultados y puntos de empatía	Al finalizar el nivel, el sistema muestra un resumen de asertividad, puntos ganados y áreas de mejora.	Alta (fin de nivel)	Baja	RF09, RNF08
Compartir replay en el foro	El usuario decide compartir el audio de su sesión en el foro asincrónico para recibir feedback de la comunidad o de su terapeuta.	Media	Baja	RF10, RNF07
Ejercicio de regulación emocional	El sistema detecta tensión crítica y activa la auto-pausa con animación de respiración guiada. El usuario completa el ejercicio antes de reanudar.	Baja (según estrés)	Baja	RF06, RF03, RNF02

C — Context (Contexto)

Dimensión	Descripción	Impacto en el diseño
-----------	-------------	----------------------

Físico	Uso principalmente en escritorio o laptop en entorno doméstico, consultorio terapéutico o aula escolar. Requiere cámara web y micrófono activos.	La interfaz debe funcionar bajo condiciones de iluminación variables. El módulo OpenCV incluye detección de encuadre deficiente como flujo alternativo (CU02, flujo 4a).
Social	Uso mayoritariamente individual. Uso supervisado en contexto terapéutico o educativo. Uso compartido en el módulo social asíncrono.	El sistema incluye cuentas vinculadas para tutores/terapeutas y un foro cerrado que garantiza privacidad (RF10, RNF07).
Organizacional	Contexto académico (curso universitario CC451) y potencial despliegue en entornos clínicos o educativos.	La aplicación debe ser un Producto Mínimo Viable ejecutable en hardware convencional sin dependencias de hardware especializado (sin VR, sin sensores externos).
Temporal	Sesiones cortas de 10 a 20 minutos. El usuario puede pausar y reanudar en cualquier momento.	El sistema guarda el estado de sesión automáticamente. La auto-pausa biométrica no penaliza al usuario ni interrumpe su progreso (RF06).

T — Technology (Tecnología)

Componente	Tecnología	Justificación	Requerimiento
Motor gráfico 2D	Unity o Pygame	Entorno 2D evita sobrecarga sensorial de entornos 3D. Ejecutable en hardware convencional sin GPU dedicada.	RF01, RNF06
Reconocimiento de voz (STT)	API Speech-to-Text (Google STT / Whisper)	Input primario para usuarios con discapacidad motriz. Tolerancia activa de 5s de silencio para usuarios con disartria.	RF01, RNF01
Síntesis de voz (TTS)	API Text-to-Speech (Google TTS / ElevenLabs)	Permite que el NPC y el Entrenador Virtual se comuniquen audiblemente, canal primario para usuarios con baja visión.	RF02, RF07
Modelo de lenguaje (LLM)	Gemini / GPT-4o (via API)	Generan respuestas dinámicas y contextuales para los NPCs. Detecta sarcasmo e ironía para la decodificación explícita TEA.	RF02, RF05
Visión computacional (biometría)	OpenCV (procesamiento local)	Detectar microexpresiones faciales para calcular índice de tensión. Procesamiento local: ningún frame se envía a servidores externos.	RF03, RF06, RNF07
Audio espacial	Motor de audio del framework (Unity/Pygame)	Panning estereo dependiente de posición para usuarios con baja visión, creando mapa mental del entorno 2D.	RNF04
Repositorio y CI/CD	GitHub (licencia MIT/Apache)	Versionado del código fuente, documentación técnica y licencia open source obligatoria según la especificación del proyecto.	RNF documentación

4. Asegúrese que la aplicación cumple con las especificaciones establecidas en los requerimientos del proyecto y su tema escogido. El objetivo será proporcionar la mejor UX / UI para sus usuarios.

Prompt:

UX/UI y Tecnologías Aplicadas

El objetivo principal del proyecto es proporcionar la mejor UX/UI. Redacta un documento detallado que explique exactamente cómo nuestra idea base implementa y justifica el uso de las siguientes 4 tecnologías obligatorias:

Interfaz Gráfica no convencional: Explica la integración de la cámara para la lectura de expresiones faciales y el entorno interactivo 2D.

Interfaz de Voz: Detalla su uso principal en la navegación y en las simulaciones de conflicto.

Interfaz con modelos LLM: Explica cómo darán vida a los NPCs en los juegos de rol generando respuestas empáticas o desafiantes en tiempo real.

Ayuda contextual para el usuario: Detalla el funcionamiento del "Entrenador Virtual" (alertas visuales o hápticas).

Además, integra y explica cómo el diseño de la app aplicará estas 3 características adicionales:

- Interfaces adaptables mediante personalización continua: Describe los modos de visualización para usuarios con TEA y baja visión.

- Interactividad con otros usuarios: Explica el foro seguro para compartir repeticiones de audio y recibir feedback.

- Gamificación: Describe el sistema de progresión, selección de escenarios y "Puntos de Empatía".

Justifica cada punto enfocándose en la usabilidad y la reducción de la frustración del usuario.

4.1. Implementación de Tecnologías Obligatorias

A. Interfaz Gráfica No Convencional (Cámara + Entorno 2D)

- **Implementación:** El usuario interactúa con un entorno 2D isométrico o *top-down*. En segundo plano, la aplicación accede a la cámara web (procesada localmente mediante bibliotecas de visión computacional como OpenCV) para rastrear microexpresiones faciales y calcular un "índice de tensión" en

tiempo real, sin requerir que el usuario reporte manualmente su estado de ánimo.

- **Justificación UX/UI:** Los entornos 3D fotorrealistas pueden generar sobrecarga sensorial y fatiga visual ("cibermareo"). El entorno 2D proporciona un espacio seguro y simplificado que mantiene el foco en la interacción social. La lectura facial invisible elimina la fricción de la interfaz tradicional; el usuario no se frustra navegando por menús para decir "estoy estresado", el sistema lo infiere de manera natural (interfaz implícita) y adapta el entorno antes de que la frustración escale.

B. Interfaz de Voz Principal

- **Implementación:** El micrófono es el periférico de entrada primario. Se utiliza tanto para el *roleplay* natural (hablar con los NPCs) como para la navegación (ej. comandos de *pathfinding* como "Acercarme al gerente").
- **Justificación UX/UI:** Entrenar habilidades sociales tecleando respuestas rompe la inmersión y no prepara al usuario para conflictos reales. La interfaz de voz imita el mundo físico, reduciendo la curva de aprendizaje a cero. Además, elimina la frustración motriz para usuarios que tienen dificultades para usar un teclado o ratón bajo presión emocional, manteniendo al usuario en un estado de "flujo" ininterrumpido.

C. Interfaz con Modelos LLM (NPCs Dinámicos)

- **Implementación:** El motor del juego envía el texto transcrito del usuario, junto con el contexto del escenario y el "índice de tensión" actual, a una API de LLM. El LLM devuelve respuestas instantáneas con diferentes actitudes (desafiante, empática, pasiva) que se reflejan en el diálogo del NPC.
- **Justificación UX/UI:** En los juegos de rol tradicionales, el usuario se frustra enormemente cuando su respuesta ideal no está entre las 3 o 4 opciones de un "árbol de diálogos" preprogramado. El LLM permite una expresividad infinita. Si el usuario reacciona de forma inesperada, el sistema se adapta en lugar de mostrar un error o bloquear la progresión, ofreciendo un nivel de validación emocional sin precedentes en una interfaz.

D. Ayuda Contextual: "Entrenador Virtual"

- **Implementación:** Un sistema de asistencia reactivo y proactivo. Si el usuario se queda en silencio por mucho tiempo o la cámara detecta un pico de estrés, el Entrenador interviene con alertas visuales no intrusivas en la pantalla, audio espacial, o retroalimentación háptica (vibración si se usa en dispositivos móviles/mandos).
 - **Justificación UX/UI:** Previene el abandono de la aplicación. En el aprendizaje de manejo de conflictos, equivocarse genera ansiedad. El Entrenador actúa como un "salvavidas" cognitivo. En lugar de fallar la simulación abruptamente, el usuario recibe un empujón sutil (un *nudge* en diseño UX), transformando un potencial momento de frustración en una oportunidad de corrección guiada.
-

4.2. Integración de Características Adicionales

A. Interfaces Adaptables (Personalización Continua para TEA y Baja Visión)

- **Implementación:** * **Modo TEA:** Filtros de reducción de estímulos (colores desaturados, eliminación de ruido de fondo) y decodificación literal de sarcasmo o doble sentido emitido por el LLM.
 - **Modo Baja Visión:** Contraste dinámico (WCAG AAA), tipografía escalable y navegación narrada por audio-descripción.
- **Justificación UX/UI:** La rigidez del software es la principal causa de exclusión. Al permitir una personalización continua, el sistema se moldea a la neurodivergencia o capacidad física del usuario. Un usuario con TEA no se frustrará tratando de adivinar el tono de un NPC si el sistema se lo hace explícito, garantizando una experiencia de uso equitativa, predecible y segura.

B. Interactividad con Otros Usuarios (Foro Seguro y Feedback)

- **Implementación:** Un módulo asíncrono donde los usuarios pueden guardar replays (repeticiones) de audio de sus simulaciones y compartirlas en un entorno controlado para recibir retroalimentación constructiva de mentores, pares o la comunidad.
- **Justificación UX/UI:** El aprendizaje aislado puede ser desmotivador. Compartir un "fracaso" en un entorno de prueba (por ejemplo, perder la calma ante un NPC) y recibir consejos de la comunidad reduce el

estigma del error. Fomenta el compromiso (retención de usuarios) y añade una capa de apoyo humano real que complementa a la Inteligencia Artificial.

C. Gamificación (Progresión y Puntos de Empatía)

Implementación: Un sistema de progresión que evalúa la asertividad y la regulación emocional (basado en el LLM y la cámara). El usuario gana "Puntos de Empatía", los cuales le permiten desbloquear escenarios más complejos (pasar de una discusión con un compañero a negociar un contrato).

Justificación UX/UI: Transforma una tarea intrínsecamente estresante (enfrentar conflictos) en una experiencia gratificante (*Serious Gaming*). Al cuantificar la inteligencia emocional en "puntos", el usuario obtiene retroalimentación clara y tangible de su progreso. Esto convierte la frustración de un mal resultado en motivación para reintentar el nivel y mejorar su puntaje, anclando el hábito de uso de la aplicación.

5. Diseñe las especificaciones DETALLADAS de los casos de uso de la aplicación de su proyecto. Indique cómo se cubren todos los requerimientos con estos casos de uso.

Prompt:

"Especificaciones Detalladas de Casos de Uso

Actúa como Analista de Sistemas Senior. Tu tarea es diseñar las especificaciones DETALLADAS de los casos de uso para la aplicación, basándote en nuestra idea base (entorno 2D, NPCs con LLM, detección facial y entrenador virtual).

Tarea específica:

Desarrolla al menos 3 casos de uso críticos que representen la propuesta de valor del proyecto (por ejemplo: "Simulación de conflicto laboral con respuesta de voz", "Adaptación automática de interfaz para usuario con TEA" y "Sesión de retroalimentación emocional con el Entrenador Virtual")

Para cada caso de uso, utiliza un formato profesional que incluya:

Nombre del Caso de Uso.

Actor(es) Principal(es) y Secundario(s).

Precondiciones.

Flujo Principal de Eventos (detallando la interacción entre el usuario, la interfaz y el modelo de lenguaje).

Flujos Alternativos (qué ocurre si la IA no detecta la voz o si el sensor de expresiones falla).

Postcondiciones.

3. Sección de Cobertura: Al finalizar los casos de uso, incluye un análisis detallado que explique cómo se cubren todos los requerimientos (funcionales, no funcionales y de accesibilidad) definidos en el Paso 3 mediante estos escenarios.”

CU01: Simulación de Conflicto Laboral con Respuesta de Voz e IA Generativa

Descripción: El usuario interactúa con un NPC en un escenario laboral tenso, utilizando exclusivamente su voz. El sistema procesa el diálogo y las emociones faciales para generar una respuesta dinámica mediante el LLM.

- **Actor Principal:** Usuario Final.
- **Actores Secundarios:** Proveedor de API de LLM, Proveedor de API de *Speech-to-Text* (STT).
- **Precondiciones:**
 - El usuario ha iniciado sesión y seleccionado el escenario "Conflicto en la Oficina".
 - El micrófono y la cámara web están calibrados y activos.
 - La conexión con las APIs externas (LLM y STT) está establecida.
- **Flujo Principal de Eventos:**
 - El motor 2D posiciona al avatar del usuario frente al NPC "Gerente".
 - El NPC inicia la interacción con una queja predefinida (ej. "Tu reporte está lleno de errores, esto es inaceptable").
 - El usuario responde hablando por el micrófono.
 - El sistema transcribe el audio a texto en tiempo real (STT).
 - Simultáneamente, el módulo de visión computacional (procesamiento local vía OpenCV) evalúa los micro-movimientos faciales del usuario, calculando un "índice de tensión" (ej. 30/100).
 - El sistema empaqueta la transcripción, el contexto del rol y el índice de tensión en un *prompt* estructurado, enviándolo a la API del LLM.

- El LLM devuelve una cadena de texto con la respuesta del NPC y una etiqueta de actitud (ej. [Desafiante]).
 - El motor gráfico actualiza el *sprite* del NPC y reproduce la respuesta mediante síntesis de voz (*Text-to-Speech*).
 - **Flujos Alternativos:**
 - **3a. Silencio prolongado:** Si el usuario no responde tras 5 segundos (tiempo de espera activo), el Entrenador Virtual aparece en pantalla sugiriendo: *"Intenta validar su frustración antes de defender tu trabajo"*.
 - **6a. Fallo de conexión LLM:** El sistema congela la simulación sutilmente y el Entrenador Virtual indica: *"El gerente está procesando la información..."* mientras reintenta la conexión, evitando romper la inmersión por un error 404.
 - **Postcondiciones:** El diálogo avanza al siguiente turno. El sistema registra internamente los "Puntos de Empatía" parciales ganados en esta iteración.
-

CU02: Adaptación Automática y Prevención de Sobrecarga (Perfil TEA)

Descripción: El sistema detecta un pico de estrés biométrico en un usuario neurodivergente durante una simulación compleja, interviniendo de forma autónoma para evitar la sobrecarga sensorial.

- **Actor Principal:** Usuario con TEA.
- **Actores Secundarios:** Entrenador Virtual (Sistema).
- **Precondiciones:**
 - El perfil de usuario está configurado en "Baja Carga Sensorial" (colores pastel, sin ruido ambiental).
 - La funcionalidad de Decodificación Explícita está activa.
- **Flujo Principal de Eventos:**
 - El NPC emite una respuesta generada por el LLM etiquetada con sarcasmo (ej. *"Oh, claro, porque eres un genio absoluto"*).
 - El Entrenador Virtual detiene momentáneamente el audio espacial y lanza una alerta visual clara: *"Nota literal: El tono del NPC es sarcástico, está molesto"*.
 - El usuario intenta responder, pero su patrón facial muestra signos de frustración severa.
 - El motor de visión detecta que el índice de tensión supera el umbral crítico de seguridad (ej. > 85/100).

- El sistema activa el protocolo de "Auto-Pausa": el entorno 2D se oscurece y los NPCs desaparecen temporalmente de la pantalla.
 - El Entrenador Virtual toma el control completo de la UI, mostrando una animación de un círculo expandiéndose e instruyendo con voz calmada: *"La tensión está subiendo. Vamos a respirar juntos por 30 segundos"*.
 - El usuario sigue la animación. El sistema detecta mediante la cámara que la tensión desciende a niveles estables.
 - El sistema reanuda la simulación exactamente donde se quedó.
 - **Flujos Alternativos:**
 - **4a. Falla de lectura facial:** Si el usuario se sale del encuadre de la cámara o la iluminación es muy pobre, el sistema muestra un indicador visual en una esquina, pero permite al usuario pausar manualmente la simulación con el comando de voz "Pausa de emergencia".
 - **7a. Tensión sostenida:** Si tras dos minutos de ejercicios de respiración el índice no baja del umbral crítico, el sistema guarda el progreso automáticamente, finaliza la simulación y ofrece al usuario contactar a su red de apoyo.
 - **Postcondiciones:** La integridad emocional del usuario se mantiene. El evento de alta tensión se registra de forma anónima en las métricas de sesión.
-

CU03: Navegación Asistida y Retroalimentación Social Extendida

Descripción: Un usuario con limitaciones de motricidad fina navega por el entorno, completa un escenario de conflicto y decide compartir su resultado auditivo en la red segura de la aplicación para obtener *feedback*.

- **Actor Principal:** Usuario con Discapacidad Motriz Fina / Baja Visión.
- **Actores Secundarios:** Comunidad de Usuarios (Foro).
- **Precondiciones:**
 - El modo de interacciones de gran tamaño (*hitboxes* ampliadas) y comandos de ruteo (*pathfinding*) están activos.
- **Flujo Principal de Eventos:**
 - El usuario ingresa al "Lobby" 2D de la aplicación.
 - El sistema describe por voz: *"Estás en el menú principal. A la izquierda está el simulador, a la derecha el foro de la comunidad"*.

- El usuario utiliza un comando de voz: *"Ir al foro"*.
- El motor calcula la ruta óptima esquivando obstáculos del mapa y desplaza al avatar automáticamente a la zona del foro.
- La UI despliega los resultados de la última sesión en formato de alto contraste: "Has ganado 150 Puntos de Empatía".
- El usuario dice: *"Compartir repetición"*.
- El sistema empaqueta el archivo de audio del último *roleplay* y oculta los datos biométricos (cumpliendo con la privacidad por diseño).
- El sistema sube la publicación al foro cerrado.
- **Flujos Alternativos:**
 - **4a. Destino ambiguo:** Si el comando de voz no es claro (ej. *"Ir allá"*), el Entrenador Virtual pregunta: *"¿Deseas ir al Simulador o al Foro?"*.
 - **8a. Sin conexión a internet:** El sistema informa mediante audio que no hay red, guarda el paquete localmente en la caché del sistema y agenda el intento de subida para cuando se restablezca la conexión.
- **Postcondiciones:** El archivo multimedia queda disponible en el foro asíncrono para que otros usuarios (o terapeutas vinculados) interactúen con él.

Área de Requerimiento	Casos de Uso que lo cubren	Justificación de Cobertura Sistemáticas
Interacciones Core (Voz e IA)	CU01, CU03	El CU01 demuestra la ejecución íntegra del RF01 (STT) y RF02 (LLM), orquestando la latencia máxima (RNF06) para que la simulación se sienta fluida. El CU03 valida que la navegación por voz y el <i>pathfinding</i> automático (RF08) son efectivos para suprimir el uso de teclado/ratón.
Biometría y Accesibilidad TEA	CU01, CU02	El procesamiento local del <i>feed</i> de la cámara (RF03) se orquesta en el CU01 como variable de entrada, pero su valor crítico preventivo se evidencia en el CU02 ,

		cumpliendo el RF06 (Auto-Pausa) y garantizando el RNF07 (Privacidad), ya que el flujo confirma que el video no se graba, solo se extrae el "índice de tensión". El CU02 también aborda la decodificación explícita (RF05) y la interfaz desaturada (RNF02).
Discapacidad Sensorial y Motriz	CU03, CU02	El CU03 asegura la integración del audio contextual (RF07) y evidencia que los elementos de pantalla son operables sin precisión motriz (RNF05). El uso del Entrenador Virtual (RF04) se valida en las alternativas del CU01 y CU02 , brindando soporte sin generar <i>Quick Time Events</i> estresantes.
Gamificación y Entorno Social	CU01, CU03	La recolección silente de los "Puntos de Empatía" al final del CU01 cumple con el RF09 , mientras que el CU03 abarca la distribución de estos resultados al ecosistema y la exportación de <i>replays</i> seguros (RF10), afianzando el ciclo de retención del sistema.

Criterios Concretos de Usabilidad

1. Flexibilidad Sensorial y Estética Minimalista (Adaptabilidad)

Este criterio asegura que la interfaz no sobreestime ni excluya a usuarios con requerimientos visuales específicos.

- **Contraste y Escalabilidad (Baja Visión):** La UI debe soportar un escalado dinámico de texto hasta un 200% sin romperse y cumplir con el estándar de contraste WCAG AAA. En tu prototipo, usa fuentes "Sans-serif" muy legibles y asegúrate de que los menús sean expansibles.
- **Modo de Baja Carga Sensorial (TEA):** Debes incluir un "switch" o ajuste rápido que cambie la interfaz a colores pastel desaturados, elimine animaciones de fondo (paralaje) y silencie frecuencias agudas.

2. Tolerancia a Errores y Ausencia de Presión de Tiempo

El sistema debe adaptarse al ritmo del usuario, no al revés, reduciendo la ansiedad inherente al entrenamiento social.

- **Interacción sin Precisión (Discapacidad Motriz):** Elimina cualquier mecánica de "Quick Time Events" (límites de tiempo críticos). Los botones o áreas interactivas (hitboxes) deben ser un 50% más grandes que el estándar.
- **Tolerancia de Voz Extendida:** Al diseñar la retroalimentación visual de "Escuchando micrófono...", asegúrate de que refleje un tiempo de espera activo de al menos 5 segundos de silencio antes de cortar la grabación, para apoyar a usuarios con pausas al hablar o disartria.

3. Visibilidad del Estado del Sistema y Soporte Contextual

El usuario siempre debe saber qué está pasando, qué emoción está procesando la IA y cómo puede recibir ayuda.

- **Traducción Social Explícita:** Si el NPC usa sarcasmo o lenguaje figurado, el prototipo debe mostrar una alerta visual o cuadro de texto del "Entrenador Virtual" que traduzca el significado literal para los usuarios con TEA.
- **Feedback Multisensorial por Defecto:** Cualquier evento importante (ganar "Puntos de Empatía" o detectar tensión) debe notificarse por al menos dos canales simultáneos, por ejemplo, un cambio de color en pantalla (visual) y una alerta sonora (auditivo).

4. Eficiencia de Navegación "Hands-Free" (Interfaz de Voz Primaria)

Dado que el teclado y el ratón son secundarios, el flujo de la aplicación debe basarse en la voz.

- **Navegación Asistida (Pathfinding):** El prototipo no debe depender de joysticks virtuales para mover al avatar. El diseño debe basarse en zonas claras; el usuario solo dirá "Acercarse al gerente" y el avatar calculará la ruta automáticamente.

- **Audio-Descripción Contextual:** Al diseñar las transiciones entre pantallas o escenarios 2D, contempla que el sistema narrará los elementos clave y las posturas de los NPCs automáticamente.

5. Seguridad Emocional y Privacidad Transparente

La interfaz debe generar confianza, especialmente al manejar la cámara y los datos biométricos.

- **Regulación Emocional Autónoma (Auto-Pausa):** Si la cámara detecta un pico de tensión crítica, la interfaz debe pausar la simulación de inmediato. En tu prototipo (Caso de Uso 02), debes diseñar un "overlay" (capa superpuesta) calmante que guíe un ejercicio de respiración.
- **Privacidad por Diseño (Biometría):** Incluye indicadores visuales (como un ícono de cámara con un escudo) que dejen claro que las imágenes solo se procesan de manera efímera para calcular la tensión y no se almacenan en ningún servidor.

● Sistemas y / o aplicaciones similares

Para validar la propuesta y establecer su valor diferencial, se analizaron cinco aplicaciones existentes con objetivos o tecnologías relacionadas al entrenamiento de habilidades sociales, control emocional y manejo de conflictos.

Tabla comparativa

Criterio	Woebot	Replika	Mightier	Oxford VR	Social Skill Builder	Propuesta (EmpathyQuest)
Interfaz no convencional	No (chat)	No (chat)	Parcial (biofeedback)	Si (VR 3D)	No (fichas 2D)	Si (entorno 2D + cámara)
Interacción por voz	No	Limitada	No	Si	No	Si (primaria)
IA generativa (LLM)	Si (reglas CBT)	Si	No	No	No	Si (NPCs dinámicos)
Detección biométrica	No	No	Si (frec. cardiaca)	No	No	Si (expresión facial)
Accesibilidad TEA	Basica	No	Si	No	Si	Si (modo dedicado)
Gamificación	Limitada	Si	Si	No	Limitada	Si (Puntos de Empatía)
Interactividad social	No	Si	Limitada	No	No	Si (foro asíncrono)
Plataforma	Móvil	Móvil/PC	Móvil	PC/VR	Móvil/PC	PC/Móvil

Análisis por aplicación

- **Woebot:** Woebot es un chatbot basado en Terapia Cognitivo-Conductual (CBT) para gestión emocional. Su fortaleza es la accesibilidad vía texto en cualquier dispositivo. Sin embargo, su interfaz es puramente conversacional, no emplea IA generativa real en sus respuestas, y carece de detección biométrica ni soporte específico para TEA, limitando la inversión y la personalización profunda.
- **Replika:** Replika ofrece un compañero virtual con IA para práctica social y apoyo emocional. Permite conversación natural, pero opera únicamente por texto y chat sin voz primaria, sin entorno visual interactivo y sin análisis del estado emocional del usuario. No está diseñado para el entrenamiento estructurado de habilidades en situaciones de conflicto.
- **Mightier:** Mightier es una plataforma de videojuegos con biofeedback de frecuencia cardiaca para regulación emocional en niños, incluyendo perfil TEA. Es la aplicación más cercana en concepto de biofeedback, pero requiere hardware externo (sensor de pulso), no analiza expresiones faciales, no integra LLMs y su contenido no está orientado a conflictos sociales ni habilidades de comunicación asertiva.

- **Oxford VR:** Oxford VR desarrolla simulaciones de realidad virtual para terapia de ansiedad social y fobia. Proporciona alta inmersión con entornos 3D realistas y escenarios de interacción social. No obstante, requiere hardware VR de costo elevado, los NPCs utilizan respuestas preprogramadas sin LLM, y su enfoque clínico lo hace poco accesible para uso cotidiano o usuarios con TEA que pueden experimentar sobrecarga sensorial en entornos 3D fotorrealistas.
- **Social Skill Builder:** Social Skill Builder es una aplicación específica para entrenamiento de habilidades sociales en personas con TEA, mediante videos y ejercicios interactivos. Cubre bien las necesidades del perfil neurodivergente, pero su interfaz es completamente convencional, sin voz, sin IA generativa ni simulaciones dinámicas, lo que limita la variedad de escenarios y la capacidad de respuesta adaptativa a cada usuario.

Conclusión: Diferenciación de la propuesta

Este análisis revela que ninguna de las aplicaciones revisadas integra simultáneamente las cinco características centrales de nuestro proyecto: (1) entorno interactivo 2D no convencional, (2) interacción por voz como canal primario, (3) NPCs con respuestas dinámicas via LLM, (4) detección facial biométrica local (sin almacenamiento en servidor, cumpliendo RNF07) y (5) modos de accesibilidad dedicados para TEA, baja visión y motricidad reducida.

Diagrama de Gantt - EmpathyQuest

Proyecto CC451 - IHC | 20 días de trabajo efectivo

Tarea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LEYENDA:		Analisis/Diseno (completado)				Desarrollo Core				Modulos adicionales				Pruebas				Cierre		
Analisis de usuarios y Stakeholders	I	F																		
Requerimientos y casos de uso		I	F																	
Prototipado en Figma (med. fidelidad)			I	F																
Configuracion del entorno y arquitectura					I	F														
Entorno 2D interactivo (Unity/Pygame)						I				F										
Interfaz de voz STT/TTS							I				F									
Integracion LLM (NPCs dinamicos)									I				F							
Deteccion facial OpenCV										I				F						
Entrenador Virtual (ayuda contextual)												I			F					
Gamificacion (Puntos de Empatía)													I			F				
Modulo social (foro asincrono)															I		F			
Modos accesibilidad TEA / baja vision														I			F			
Pruebas de integracion y usabilidad																I			F	
Correcciones y ajustes finales																		I	F	
Documentacion tecnica y GitHub																			I	F
Preparacion de sustentacion																				I

Nota: Los 20 días representan días de trabajo efectivo dedicados al proyecto. No son días calendario consecutivos; se estima una dedicación de 1 a 3 días por semana. Las tareas de la Fase 1 (Análisis y Diseño) están marcadas como completadas.